

WEEK 1

WRITE UP

GENERAL SKILLS

CYBER SECURITY TECART

NAMA : Dewa Ayu Viozha Liandini
NIM : 260530911032
DIVISI : Cyber Security

WEEKLY CAPTURE THE FLAG (CTF)

Week 1

DAFTAR ISI

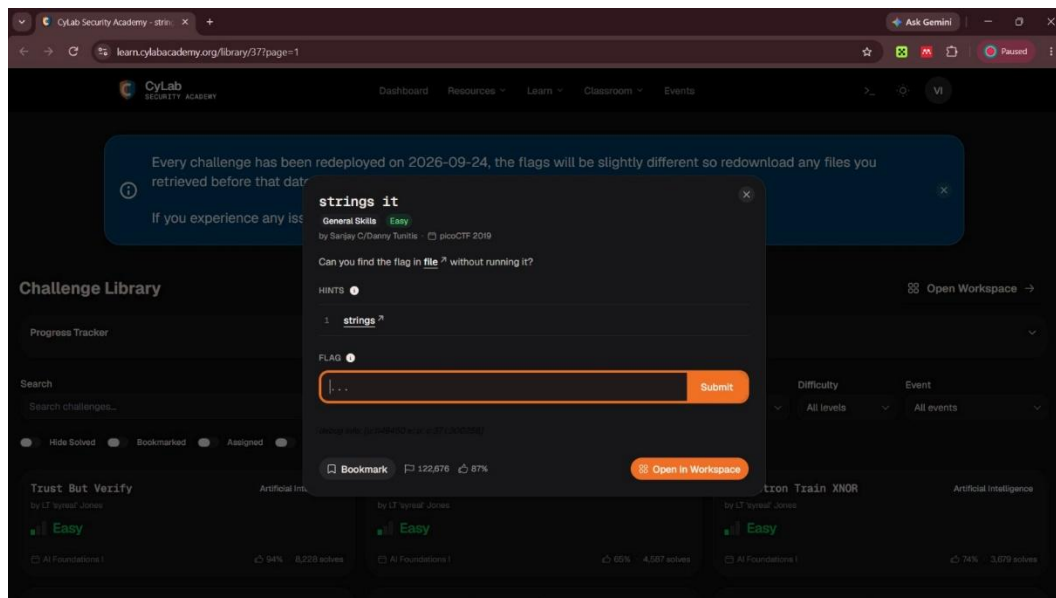
STRINGS IT	3
LOG HUNT	5
RUNNING BINARY	8
BINHEXA.....	10
MULTI CODE	14
NICE NETCAT	16
SUPER SSH.....	18
PIECE BY PIECE.....	21
PENUTUP.....	24

STRINGS IT

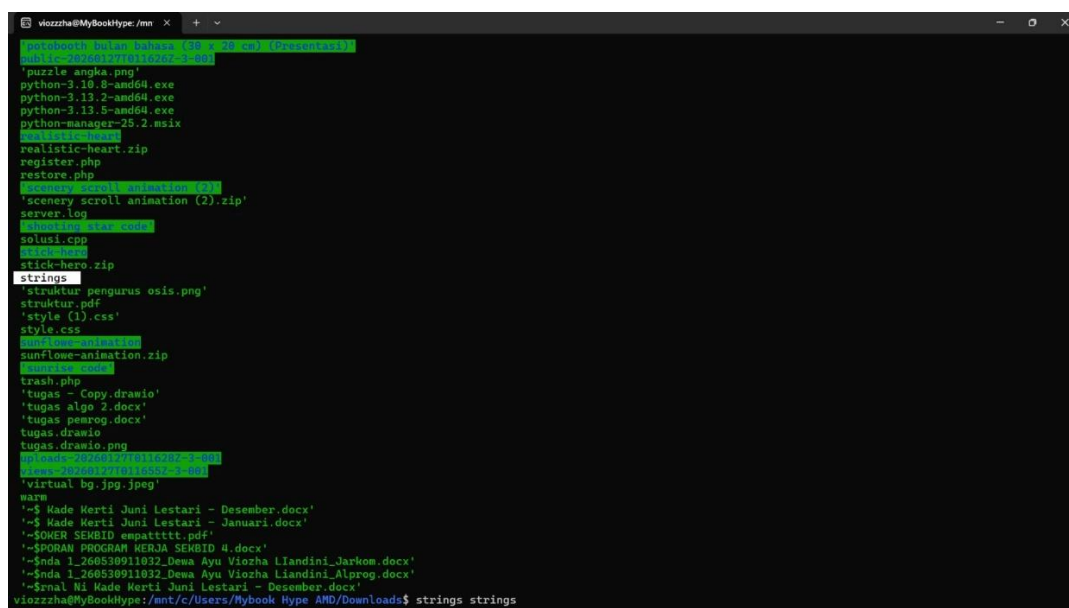
Deskripsi:

Challenge Strings It memberikan sebuah file yang perlu diperiksa untuk menemukan *flag*. Pada challenge ini saya menggunakan *command* Linux untuk menampilkan teks atau string yang terdapat di dalam file, kemudian mencari bagian yang berhubungan dengan *flag*.

Solusi:



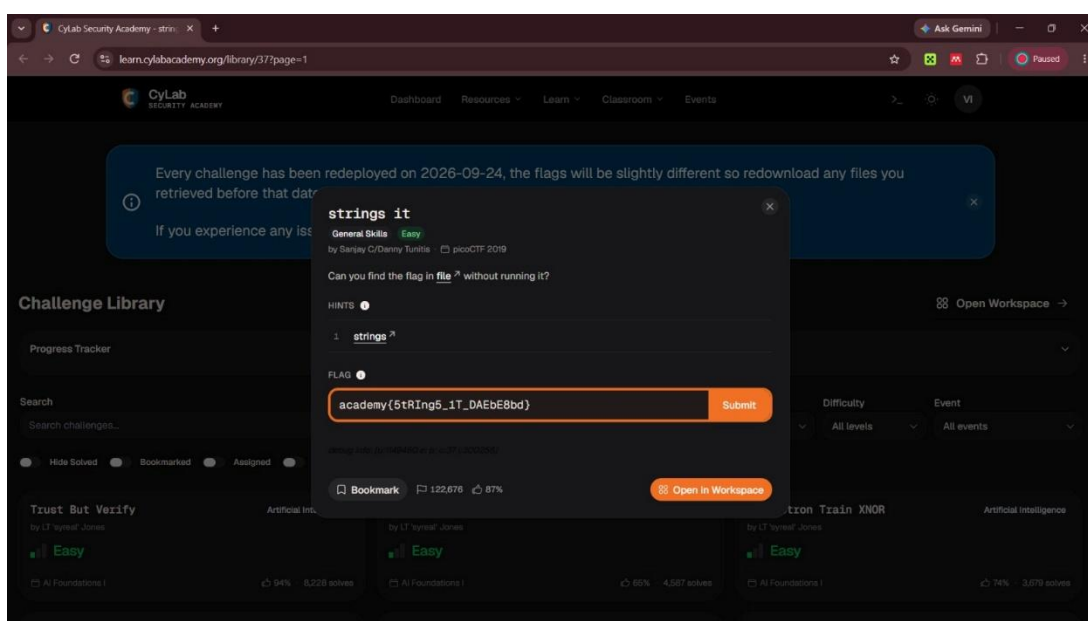
Pada *screenshot* ini terlihat tampilan awal *challenge Strings It*. Dari informasi yang diberikan, saya mengetahui bahwa terdapat sebuah *file* yang perlu diperiksa untuk menemukan *flag*.



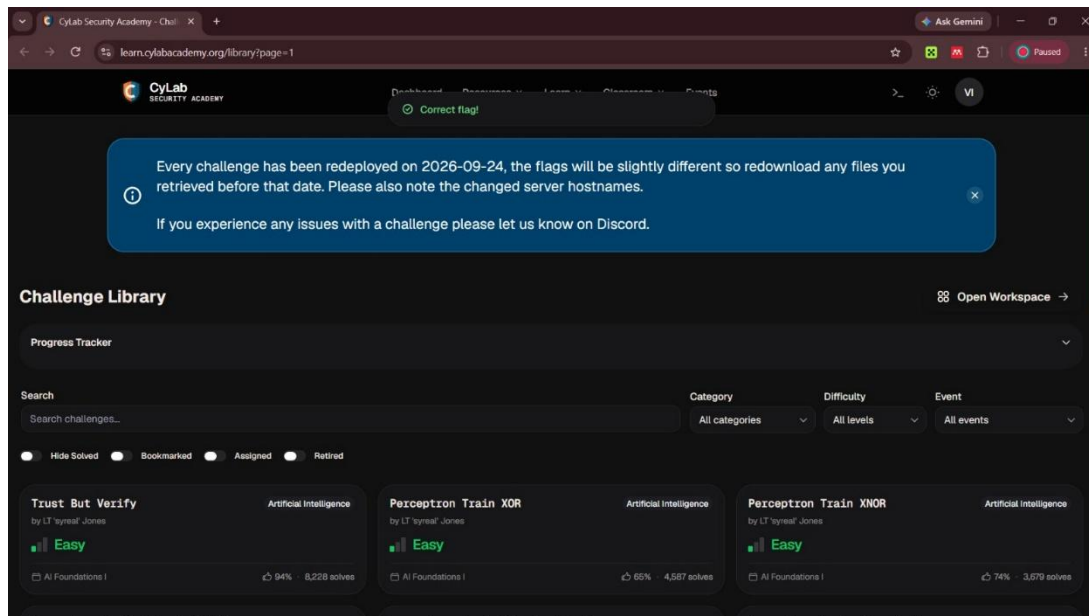
Pada *screenshot* ini saya mulai mencoba menggunakan *command* strings strings. *Command* tersebut digunakan untuk menampilkan string atau teks yang terdapat di dalam *file*. Dari hasil yang muncul, terdapat banyak teks yang kemudian perlu saya periksa untuk menemukan informasi yang sesuai.

```
vi0zzzha@MyBookHype: /mnt/c/Users/Mybook Hype AMD/Downloads$ strings strings | grep -i CTF
Yz0ejucTF3Cvzbdb8Pk0Kp1ckvAmEUvRSOLLmlyFFETi1T
CtF40daj1stD9aJRCFM12mQcTF0LDSCHDCkch3XueHmZgGG
70Qu9T7pBSAqC0cQVH46k1xpt1M61u2agHdm10FCTFRbv6
7AnHzkVvoAlt4LXrfcTFMxJZPPcGK0cpV1rZLhLr3YPbM9
dcvH1RXYPw13hHgY5XctfMcD1jpW188Vqnycd0JPOGp5eAfcNJZerrcSfB5P4as0
tedjxd18rPQ08dZj9KruCtFPpqrKBISAAHrwGw01vsSou
Wb1ga5z18JkaZvv9BCHCOW1CtFXwL2gmKknxUP
3ctFR5HuoLv31Tt1uDU148Z6x5dagGvE61qptUOH47p
a53d0CtFpCvqlcSEaPzXj5QILXkv4Ne410Fp7ZHyfEX
nbJe71FAFShSnGeRubCtFWhXhfqWc0z50ASuxAYf4awl7
0KLtCtFnFPvAM2UW70k3nnQRettkQpQ1nRh9t
vi0zzzha@MyBookHype: /mnt/c/Users/Mybook Hype AMD/Downloads$ strings strings | grep -E 'picoflag|{|\}\}'
academy{5tRIng5_1T_DAEbE8bd}
flagged.c
vi0zzzha@MyBookHype: /mnt/c/Users/Mybook Hype AMD/Downloads$
```

Selanjutnya saya menggunakan *command* strings strings | grep -i CTF. *Command* tersebut digunakan untuk mencari bagian yang mengandung kata CTF sehingga pencarian menjadi lebih mudah dan tidak perlu melihat seluruh *output* dari file. Lalu Saya menggunakan *command* grep dengan pola seperti pico, flag, dan karakter { atau }.



Dari hasil pencarian tersebut, saya menemukan string yang merupakan *flag* dari *challenge Strings It*. Flag tersebut kemudian saya gunakan sebagai jawaban pada *challenge*.



Pada screenshot terakhir terlihat bahwa jawaban yang saya masukkan dinyatakan *Correct*. Dengan demikian, *flag* yang ditemukan sudah sesuai dengan jawaban *challenge*.

Tools/Command:

```
strings strings
strings strings | grep -i CTF
strings strings | grep -E 'pico|flag|\\{\\}'
```

Flag:

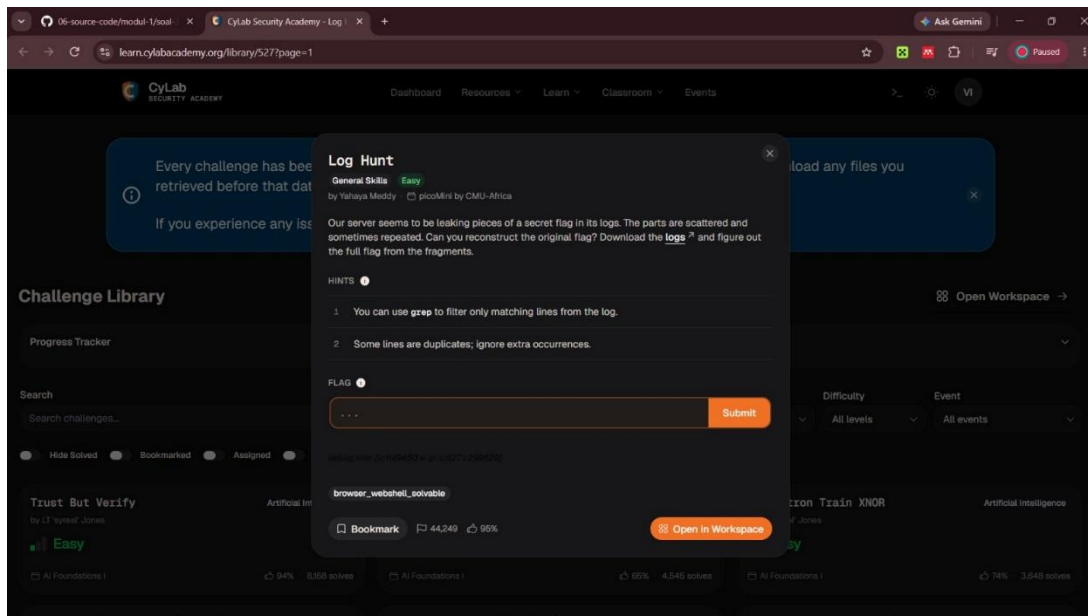
academy{5tRIng5_1T_DAEbE8bd}

LOG HUNT

Deskripsi:

Challenge Log Hunt memberikan sebuah *file log server* yang berisi berbagai informasi. Tujuan saya adalah mencari bagian-bagian *flag* yang terdapat di dalam file log dan menggabungkannya menjadi satu *flag* lengkap.

Solusi:



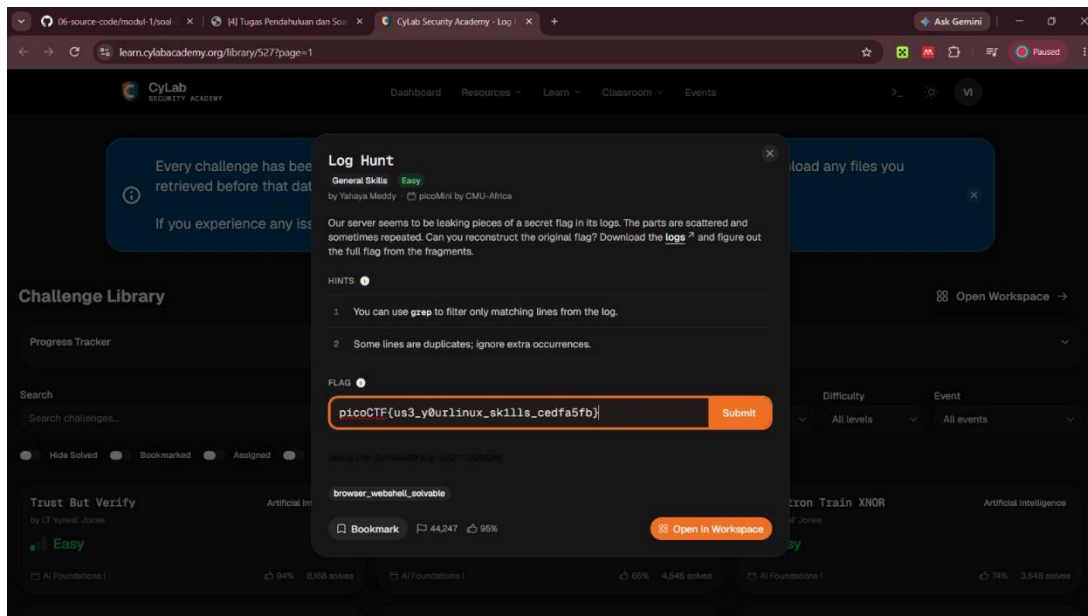
Pada screenshot ini terlihat tampilan awal *challenge Log Hunt*. Dari informasi *challenge*, saya mengetahui bahwa *file log* perlu diperiksa untuk menemukan bagian *flag* yang tersembunyi di dalamnya

```

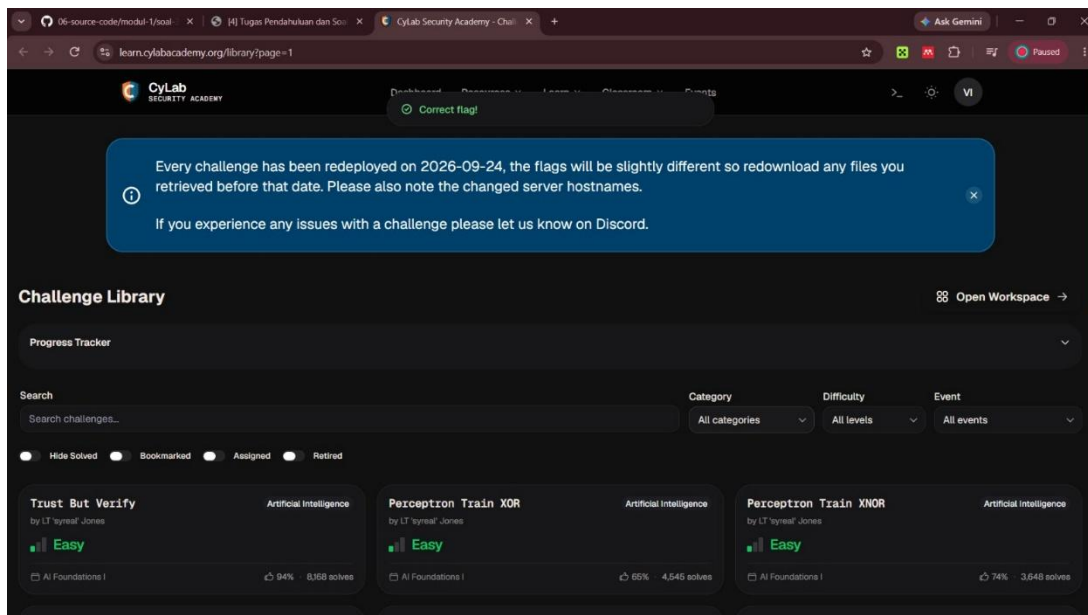
vioxzzha@MyBookHype:~$ head -30 /mnt/c/Users/MyBook Hype AMD/Downloads/server.log
[1990-08-09 10:00:10] INFO FLAGPART: picoCTF{us3_
[1990-08-09 10:00:16] WARN Disk space low
[1990-08-09 10:00:19] DEBUG Cache cleared
[1990-08-09 10:00:23] WARN Disk space low
[1990-08-09 10:00:25] INFO Service restarted
[1990-08-09 10:00:33] WARN Disk space low
[1990-08-09 10:00:38] ERROR Connection lost
[1990-08-09 10:00:46] ERROR Failed login attempt
[1990-08-09 10:00:48] INFO User logged in
[1990-08-09 10:00:50] INFO User logged in
[1990-08-09 10:00:59] ERROR Failed login attempt
[1990-08-09 10:01:04] DEBUG System check complete
[1990-08-09 10:01:05] WARN Disk space low
[1990-08-09 10:01:13] INFO Service restarted
[1990-08-09 10:01:17] INFO Service restarted
[1990-08-09 10:01:18] ERROR Failed login attempt
[1990-08-09 10:01:24] ERROR Connection lost
[1990-08-09 10:01:25] WARN High memory usage detected
[1990-08-09 10:01:31] ERROR Connection lost
[1990-08-09 10:01:36] INFO Service restarted
[1990-08-09 10:01:41] ERROR Connection lost
[1990-08-09 10:01:44] WARN High memory usage detected
[1990-08-09 10:01:53] INFO Scheduled task run
[1990-08-09 10:01:54] DEBUG System check complete
[1990-08-09 10:01:57] DEBUG System check complete
[1990-08-09 10:01:58] INFO Scheduled task run
[1990-08-09 10:02:04] WARN Disk space low
[1990-08-09 10:02:07] INFO Service restarted
[1990-08-09 10:02:16] ERROR Failed login attempt
[1990-08-09 10:02:26] DEBUG Cache cleared
vioxzzha@MyBookHype:~$ grep "FLAGPART" /mnt/c/Users/Mybook Hype AMD/Downloads/server.log
[1990-08-09 10:00:10] INFO FLAGPART: picoCTF{us3_
[1990-08-09 10:02:55] INFO FLAGPART: y0urlinux_
[1990-08-09 10:05:50] INFO FLAGPART: skills_
[1990-08-09 10:05:55] INFO FLAGPART: skills_
[1990-08-09 10:10:54] INFO FLAGPART: cedfa5fb}
[1990-08-09 10:10:58] INFO FLAGPART: cedfa5fb}
[1990-08-09 10:11:06] INFO FLAGPART: cedfa5fb}
[1990-08-09 11:04:27] INFO FLAGPART: picoCTF{us3_
[1990-08-09 11:04:29] INFO FLAGPART: picoCTF{us3_
[1990-08-09 11:04:37] INFO FLAGPART: picoCTF{us3_
[1990-08-09 11:09:16] INFO FLAGPART: y0urlinux_
[1990-08-09 11:09:19] INFO FLAGPART: y0urlinux_

```

Pada screenshot ini saya menggunakan *command head -30* untuk melihat 30 baris pertama dari file *server.log*. Langkah ini saya lakukan untuk mengetahui isi dan format data yang terdapat di dalam file log. Setelah melihat isi file, saya mencari bagian yang berkaitan dengan *flag* menggunakan *command grep "FLAGPART"*. Dengan *command* tersebut, saya dapat menemukan beberapa bagian flag yang terdapat di dalam file log.



Pada *screenshot* ini terlihat beberapa bagian *flag* yang berhasil ditemukan. Bagian-bagian tersebut kemudian saya susun sesuai urutan hingga menjadi satu *flag* yang lengkap.



Setelah *flag* lengkap dimasukkan ke dalam *challenge*, pada *screenshot* ini terlihat bahwa jawaban dinyatakan *Correct*. Artinya, *flag* yang saya susun sudah benar.

Tools/Command:

```
head -30 "/mnt/c/Users/Mybook Hype AMD/Downloads/server.log"
grep "FLAGPART" "/mnt/c/Users/Mybook Hype AMD/Downloads/server.log"
```

Flag:

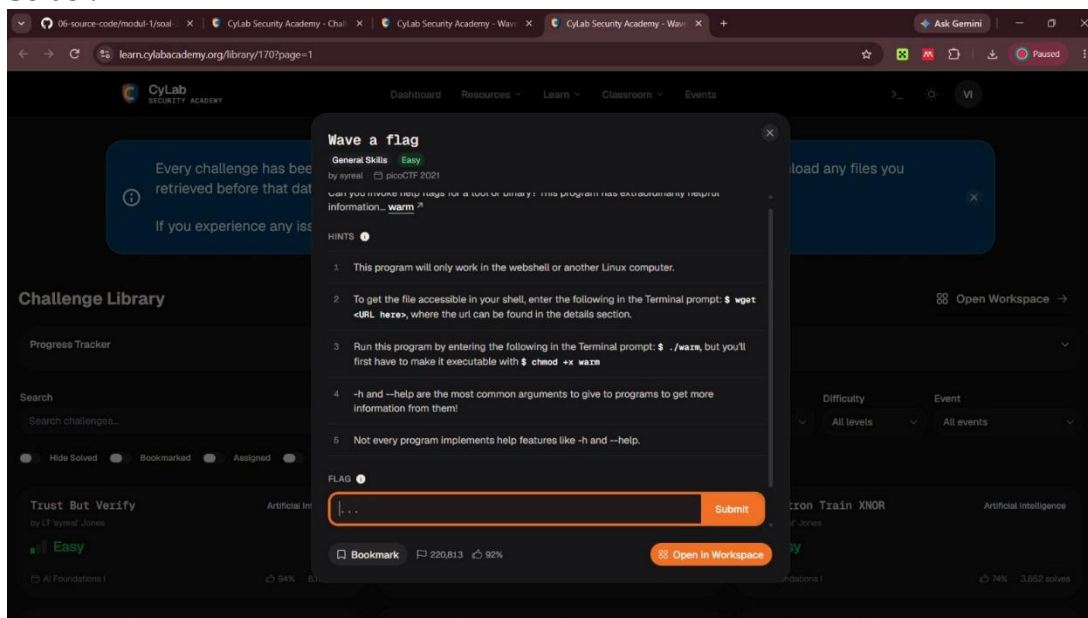
```
picoCTF{us3_y0urlinux_sk1lls_cedfa5fb}
```

RUNNING BINARY

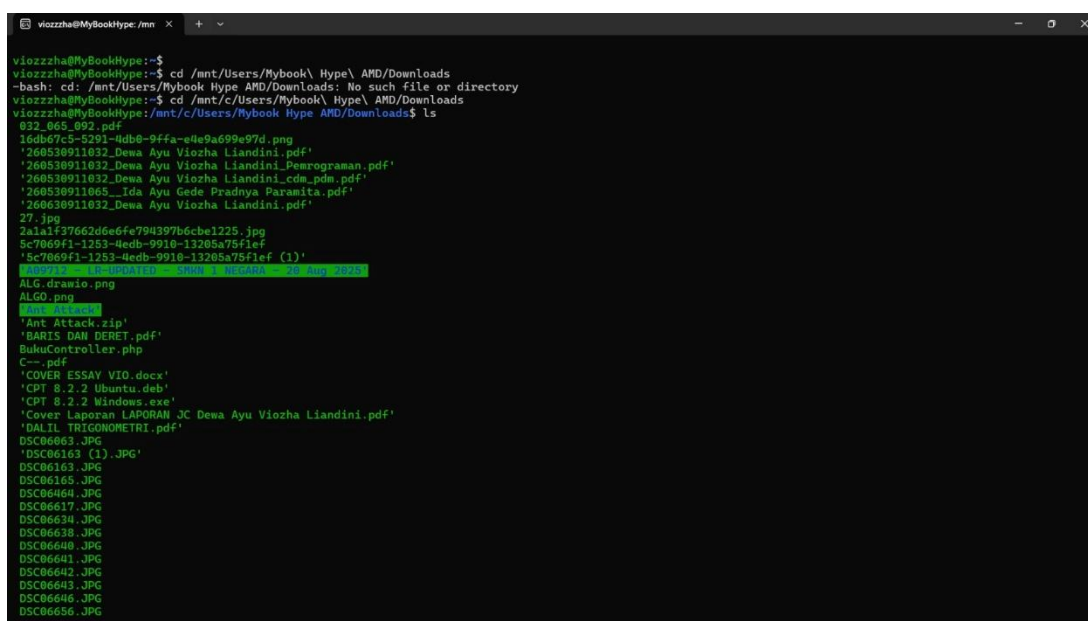
Deskripsi:

Challenge Running Binary memberikan sebuah file *binary* yang harus dijalankan melalui terminal. Sebelum menjalankannya, saya perlu memberikan *permission* agar file dapat dieksekusi.

Solusi:



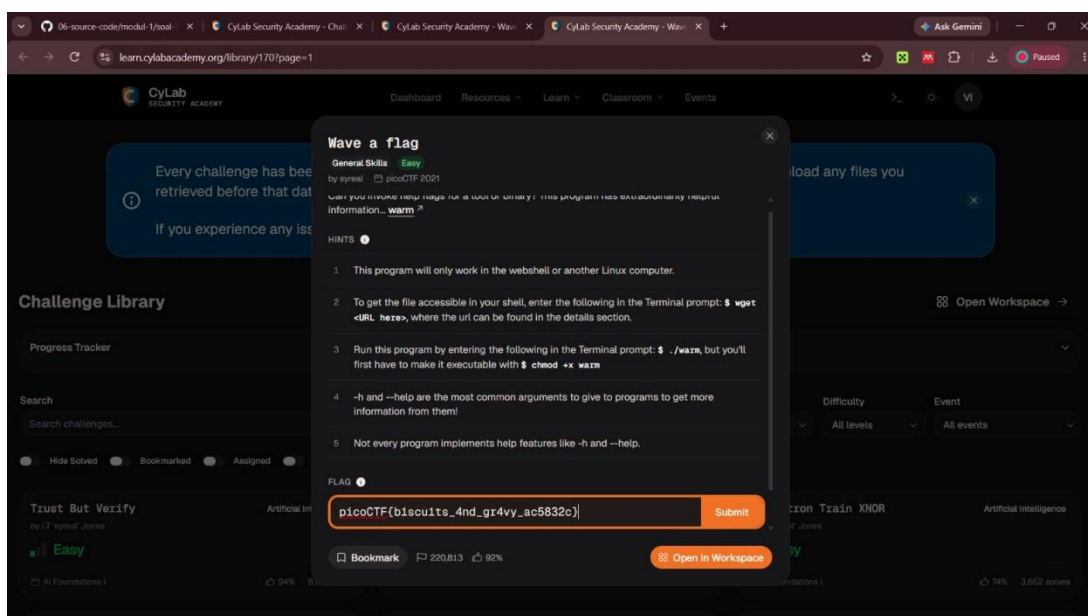
Pada *screenshot* ini terlihat tampilan awal *challenge Running Binary* dan informasi mengenai file *binary* yang diberikan.



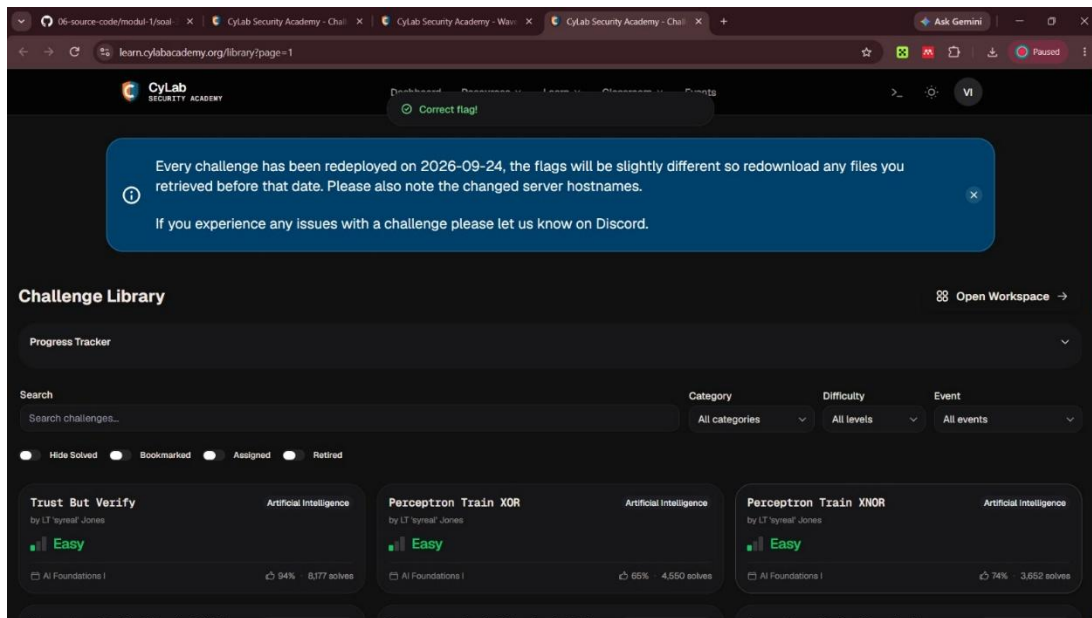
Pada *screenshot* ini saya melihat file yang tersedia pada file *manager* sebelum menjalankannya. File tersebut merupakan *binary* yang akan digunakan untuk mendapatkan *flag*.

```
python-3.13.2-amd64.exe
python-3.13.5-amd64.exe
python-manager-25.2.msix
realistic-heart.zip
register.php
restore.php
'scenery scroll animation (2)'
'scenery scroll animation (2).zip'
server.log
'solution-algo-code'
solusi.cpp
'stick-hero'
'stick-hero.zip'
'struktur pengurus osis.png'
struktur.pdf
'style (1).css'
style.css
'sunflowe-animation'
'sunflowe-animation.zip'
'trash.php'
'tugas - Copy.drawio'
'tugas algo 2.docx'
'tugas pemrog.docx'
'tugas.drawio'
'tugas.drawio.png'
'virtual bg.jpg.jpeg'
warm
--$ Made Werti Juni Lestari - Desember.docx'
--$ Made Werti Juni Lestari - Januari.docx'
--$OMER SEKBID empatttt.pdf'
--$PORAN PROGRAM HERJA SEKBID 4.docx'
--$gas algo 2.docx'
--$nda 1-268538911832_Dewa Ayu Viozha Liandini_Jarkom.docx'
--$nda 1-268538911832_Dewa Ayu Viozha Liandini_Alprog.docx'
--$rni Ni Made Werti Juni Lestari - Desember.docx'
viozzzha@MyBookHype:/mnt/c/Users/Mybook Hype AMD/Downloads$ chmod +x warm
viozzzha@MyBookHype:/mnt/c/Users/Mybook Hype AMD/Downloads$ ./warm -h
Oh, help? I actually don't do much, but I do have this flag here: picoCTF[biscuits_4nd_gr4vy_ac5832c]
viozzzha@MyBookHype:/mnt/c/Users/Mybook Hype AMD/Downloads$
```

Selanjutnya saya memberikan *permission execute* pada file menggunakan *command* `chmod +x warm`. Setelah itu saya menjalankan file tersebut menggunakan `./warm -h`. Setelah *command* dijalankan, program memberikan *output* berupa pesan. Pada *output* tersebut terdapat *flag* yang menjadi jawaban dari *challenge*.



Dari hasil pencarian tersebut, saya menemukan pesan yang merupakan *flag* dari *challenge*. Flag tersebut kemudian saya gunakan sebagai jawaban pada *challenge*.



Pada *screenshot* terakhir terlihat bahwa *flag* yang saya masukkan dinyatakan *Correct*, sehingga *challenge* berhasil diselesaikan.

Tools/Command:

```
chmod +x warm  
./warm -h
```

Flag:

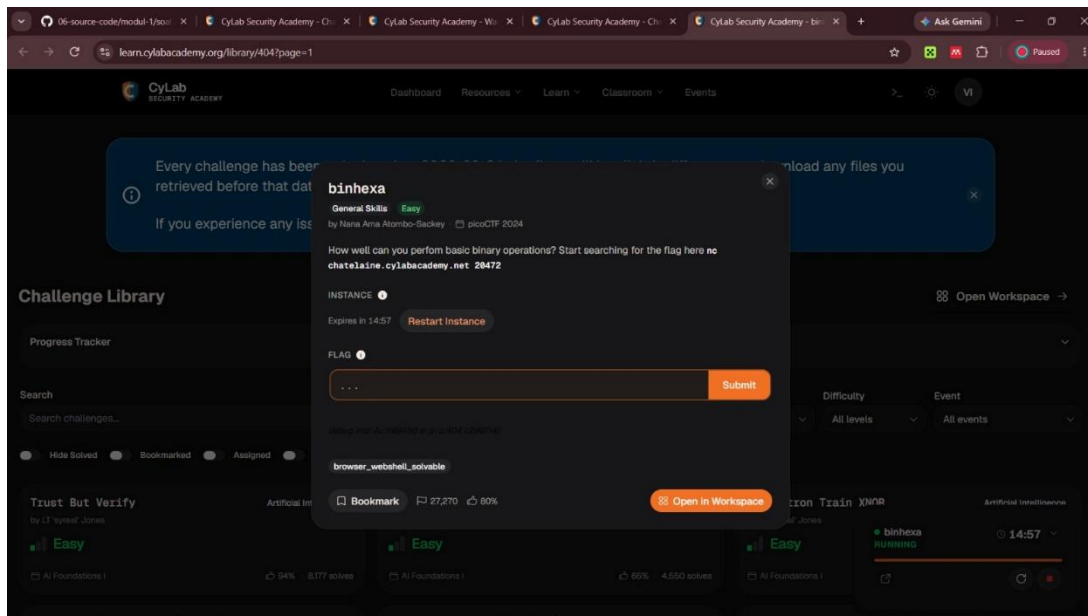
```
picoCTF{blsculpts_4nd_gr4vy_ac5832c}
```

BINHEXA

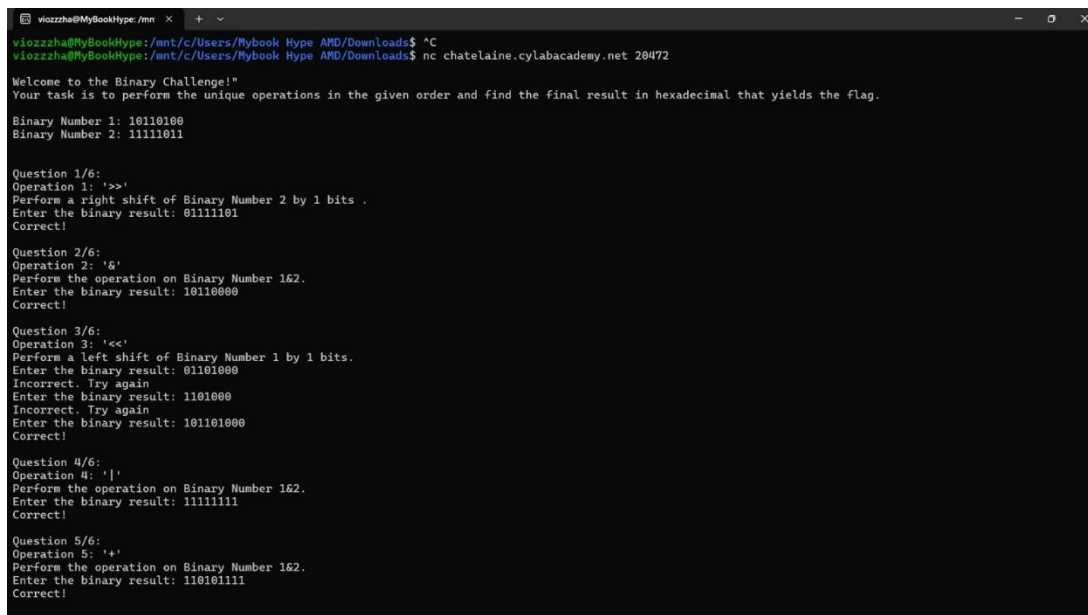
Deksripsi:

Challenge Binxhexa berisi soal yang membutuhkan operasi pada bilangan biner dan *hexadecimal*. Saya perlu mengikuti operasi yang diberikan, seperti *right shift*, *AND*, *left shift*, *OR*, penjumlahan, dan perkalian sampai mendapatkan hasil akhir.

Solusi:



Pada *screenshot* ini terlihat soal *Binhexa* beserta operasi-operasi yang harus diselesaikan. Saya kemudian mulai mengerjakan setiap operasi sesuai urutan yang diberikan.



Pada *screenshot* ini saya mulai melakukan perhitungan menggunakan operasi *Right Shift* dan *AND*. *Right Shift* menggunakan simbol `>>` dan digunakan untuk menggeser bit ke sebelah kanan. Sedangkan `&` digunakan untuk melakukan operasi *AND* pada setiap bit.

```
viazzha@MyBookType: /mn
Enter the binary result: 01111101
Correct!

Question 2/6:
Operation 2: '&'
Perform the operation on Binary Number 162.
Enter the binary result: 10110000
Correct!

Question 3/6:
Operation 3: '<'
Perform a left shift of Binary Number 1 by 1 bits.
Enter the binary result: 01101000
Incorrect. Try again
Enter the binary result: 1101000
Incorrect. Try again
Enter the binary result: 101101000
Correct!

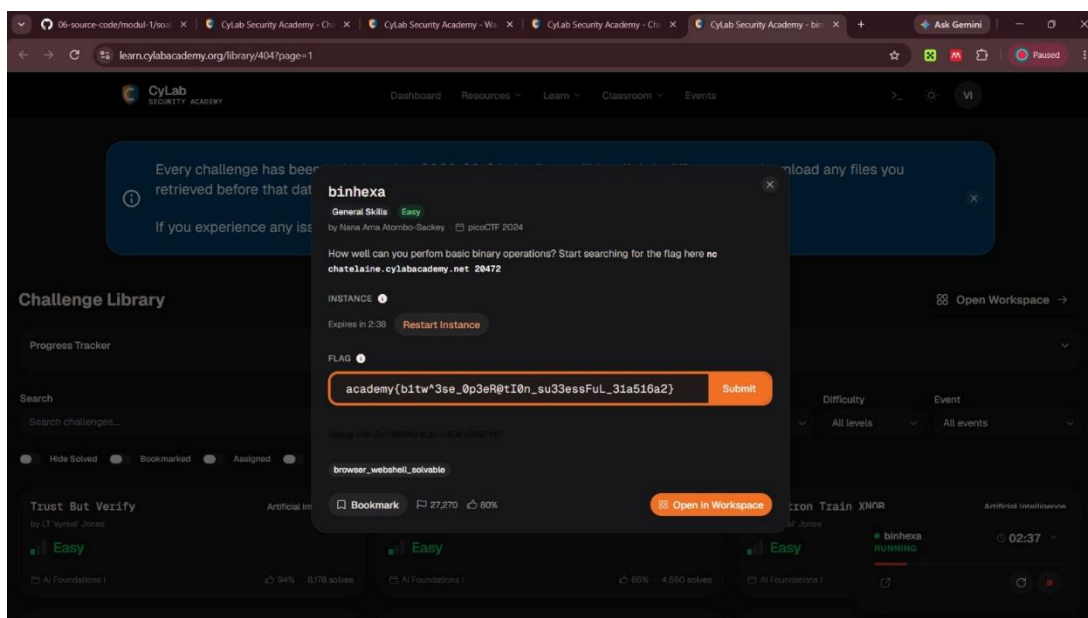
Question 4/6:
Operation 4: '|'
Perform the operation on Binary Number 162.
Enter the binary result: 11111111
Correct!

Question 5/6:
Operation 5: '+'
Perform the operation on Binary Number 162.
Enter the binary result: 110101111
Correct!

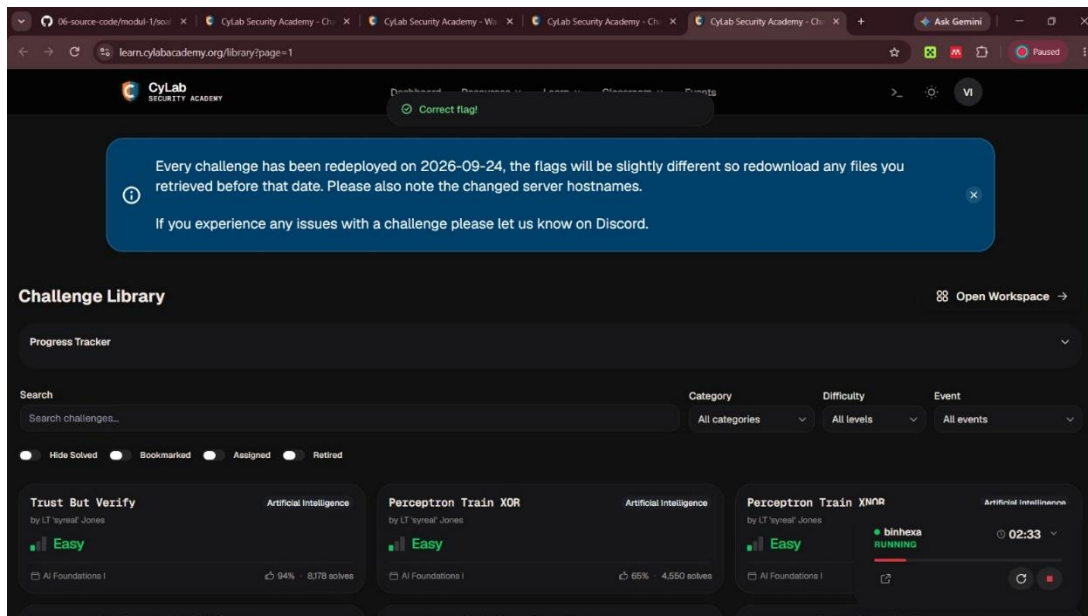
Question 6/6:
Operation 6: '*'
Perform the operation on Binary Number 162.
Enter the binary result: 1011000011011100
Incorrect. Try again
Enter the binary result: 1011000001111100
Correct!

Enter the results of the last operation in hexadecimal: B07C
Correct answer!
The flag is: academy{bitw*3se_0p3eR@tI0n_su33essFuL_31a516a2}
```

Pada screenshot ini saya melanjutkan perhitungan menggunakan operasi *Left Shift*, *OR*, penjumlahan, dan perkalian. Setiap hasil dari operasi sebelumnya digunakan sebagai input untuk operasi berikutnya sampai mendapatkan hasil akhir. Setelah semua operasi selesai dihitung, saya mendapatkan hasil akhir dalam bentuk *hexadecimal* yaitu B07C. Hasil tersebut kemudian saya masukkan sebagai jawaban challenge.



Dari hasil perhitungan tersebut, saya menemukan pesan yang merupakan *flag* dari *challenge*. *Flag* tersebut kemudian saya gunakan sebagai jawaban pada *challenge*.



Pada *screenshot* terakhir terlihat bahwa jawaban B07C dinyatakan *Correct* dan *flag challenge* berhasil ditampilkan.

Operasi yang digunakan:

Right Shift

>>

Operasi ini digunakan untuk menggeser bit ke sebelah kanan.

AND

&

Operasi ini membandingkan bit dan menghasilkan nilai berdasarkan operasi AND.

Left Shift

<<

Operasi ini digunakan untuk menggeser bit ke sebelah kiri.

OR

|

Operasi ini digunakan untuk melakukan operasi OR pada bit.

Penjumlahan

+

Digunakan untuk menjumlahkan dua nilai.

Perkalian

*

Digunakan untuk mengalikan dua nilai.

Flag:

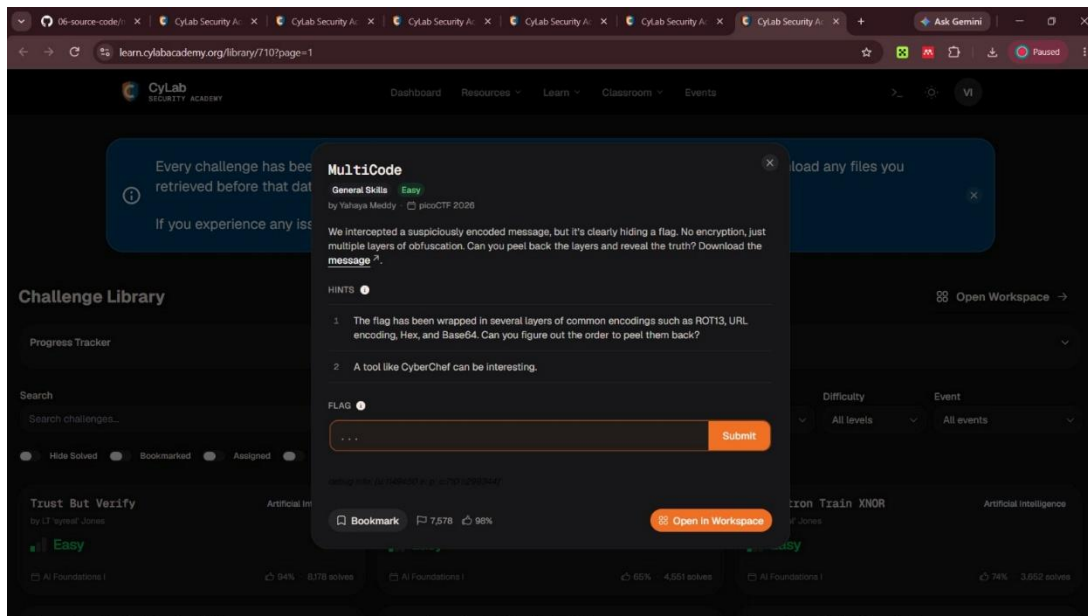
academy{b1tw^3se_0p3eR@tI0n_su33essFuL_31a516a2}

MULTI CODE

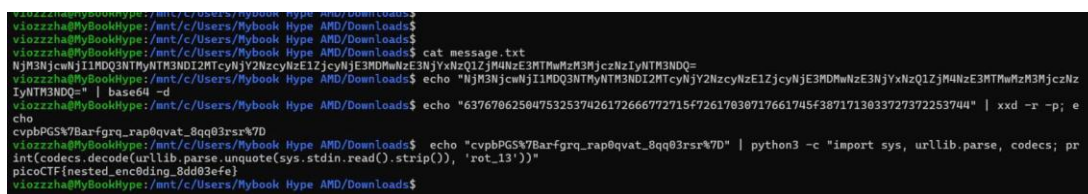
Deskripsi:

Challenge Multi Code menggunakan beberapa tahap encoding yang harus didecode secara berurutan. Saya menggunakan beberapa *command* Linux dan Python untuk mengubah data dari satu bentuk encoding ke bentuk berikutnya sampai mendapatkan *flag*.

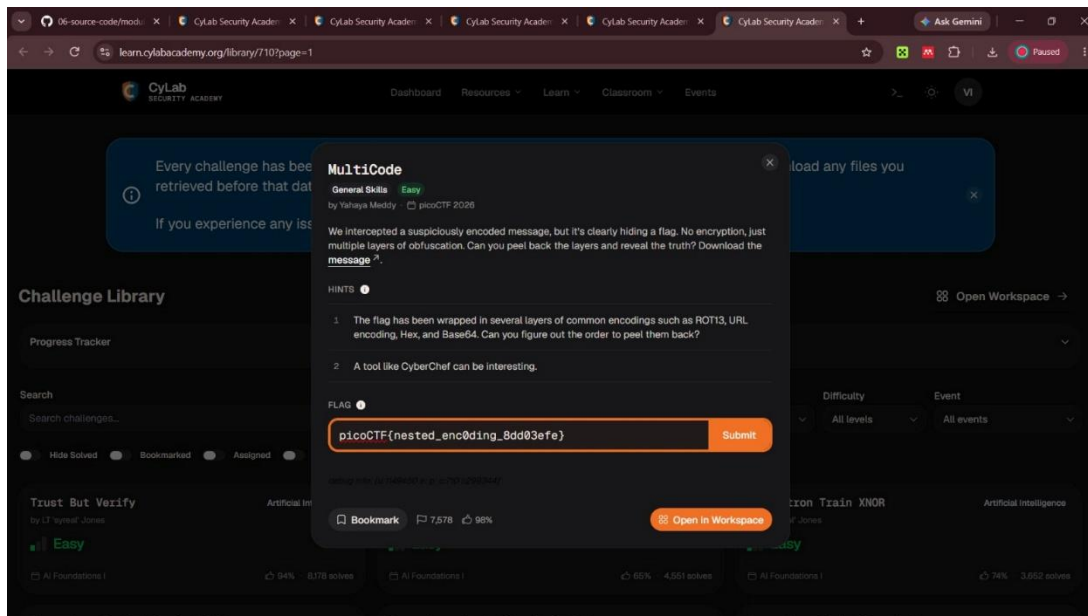
Solusi:



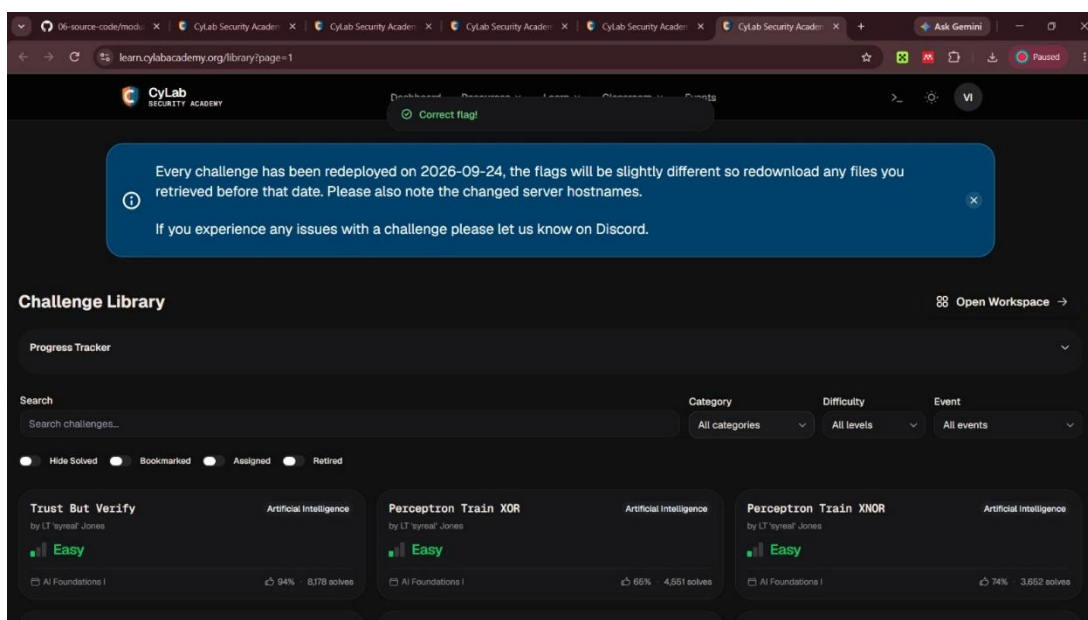
Pada *screenshot* ini terlihat tampilan awal *challenge Multi Code* dan informasi mengenai file yang berisi pesan yang harus didecode.



Pada *screenshot* ini saya menggunakan *command* `cat message.txt` untuk melihat isi dari file. Isi file masih berupa data yang telah di-encode, sehingga saya perlu melakukan decoding secara bertahap. Setelah melakukan decoding Base64, data berikutnya diproses dalam bentuk hexadecimal menggunakan `xxd -r -p`. Setelah itu saya melakukan URL decoding dan ROT13 menggunakan Python.



Dari hasil decoding tersebut, saya menemukan pesan yang merupakan *flag* dari *challenge*. *Flag* tersebut kemudian saya gunakan sebagai jawaban pada *challenge*



Setelah seluruh proses decoding selesai, saya mendapatkan *flag* yang sesuai. Pada *screenshot* ini juga terlihat bahwa jawaban yang dimasukkan dinyatakan *Correct*.

Tools/Command:

```
cat message.txt
xxd -r -p
```

Python digunakan untuk membantu proses URL decoding dan ROT13.

Flag:

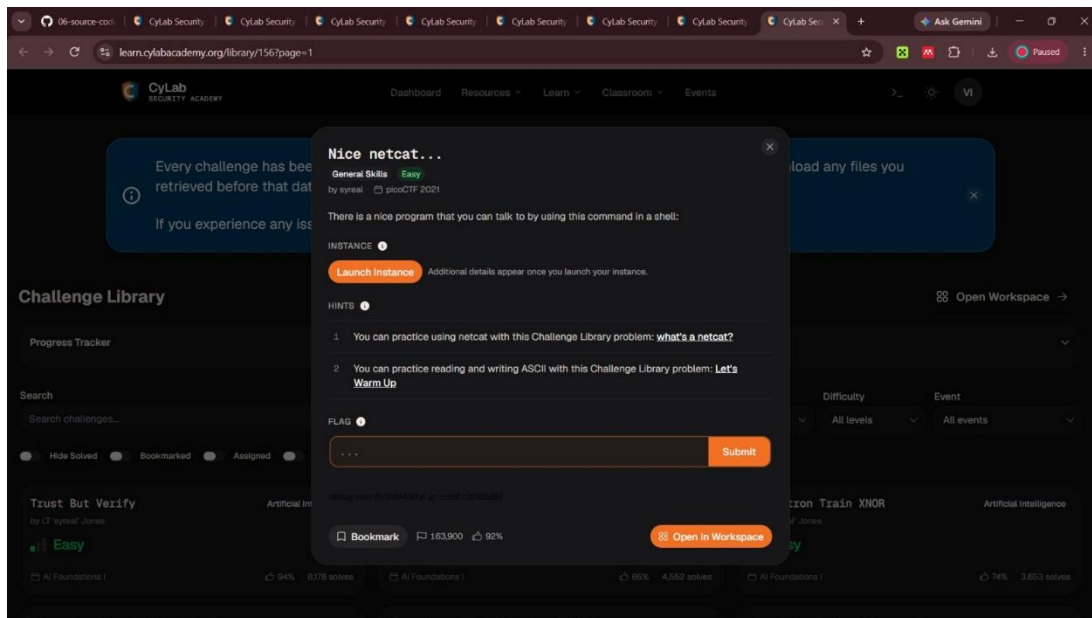
```
picoCTF{nested_enc0ding_8dd03efe}
```

NICE NETCAT

Deskripsi:

Challenge Nice Netcat menggunakan koneksi netcat untuk berkomunikasi dengan server. Data yang diberikan oleh server berupa angka sehingga perlu dikonversi menjadi karakter agar pesan dapat dibaca dan *flag* dapat ditemukan.

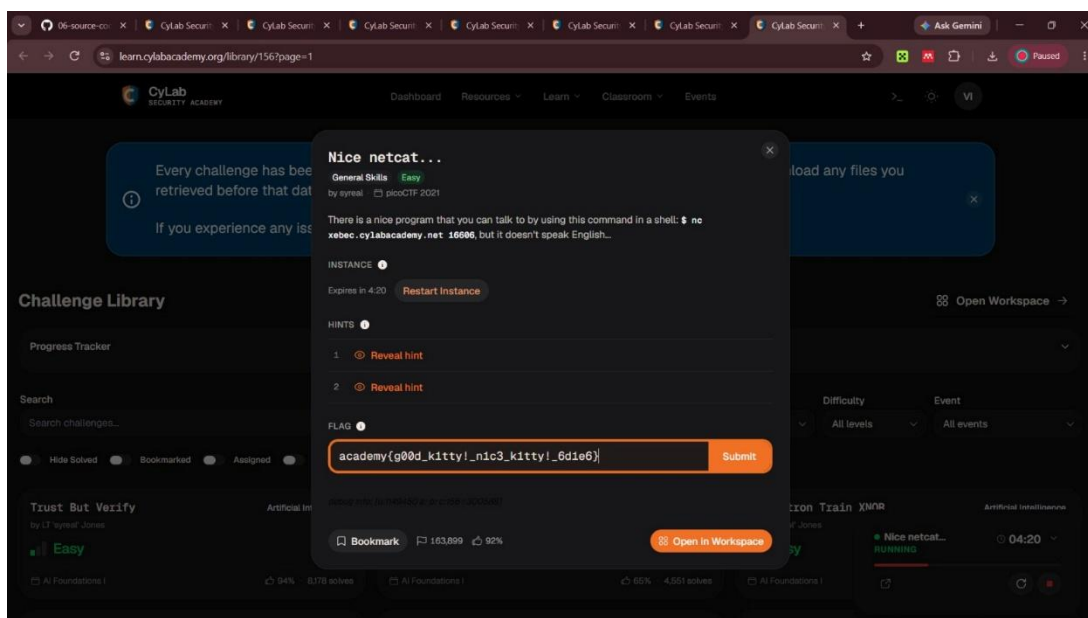
Solusi:



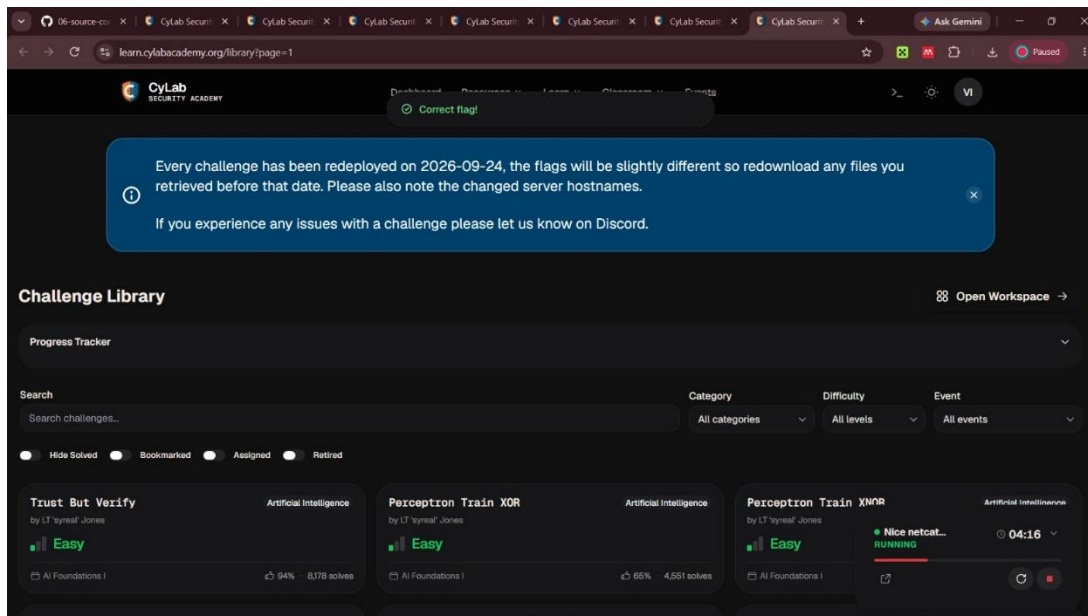
Pada *screenshot* ini terlihat tampilan awal *challenge Nice Netcat*, termasuk *hostname* dan *port* yang digunakan untuk melakukan koneksi.

```
viozzzha@MyBookHype: /mnt/c/Users/Mybook Hype AMD/Downloads$ nc xebec.cylabacademy.net 16606
97
99
97
100
101
109
121
123
103
48
48
100
95
107
49
116
116
121
33
95
110
49
99
51
95
107
49
116
116
121
33
95
54
100
49
101
54
125
10
viozzzha@MyBookHype: /mnt/c/Users/Mybook Hype AMD/Downloads$ nc xebec.cylabacademy.net 16606 | while read n; do printf "\\$(printf '%03o' "$n")"; done
academy{g00d_kitty!_nic3_kitty!_6die6}
```

Pada *screenshot* ini saya mencoba melakukan koneksi ke server menggunakan *command* `nc` dengan *hostname* dan *port* yang diberikan. Setelah terhubung, server memberikan data dalam bentuk angka. Agar data tersebut dapat dibaca sebagai karakter, saya menggunakan *pipeline command* untuk mengubah angka tersebut ke bentuk karakter menggunakan representasi oktal.



Setelah konversi tersebut, saya menemukan pesan yang merupakan *flag* dari *challenge*. *Flag* tersebut kemudian saya gunakan sebagai jawaban pada *challenge*



Setelah proses konversi selesai, saya mendapatkan *flag* dari hasil *output*. Kemudian *flag* tersebut dimasukkan ke *challenge* dan hasilnya dinyatakan *Correct*.

Tools/Command:

```
nc xebec.cylabacademy.net 16606
nc xebec.cylabacademy.net 16606 | while read n; do printf "\$(printf '%03o' "$n")"; done
```

Flag:

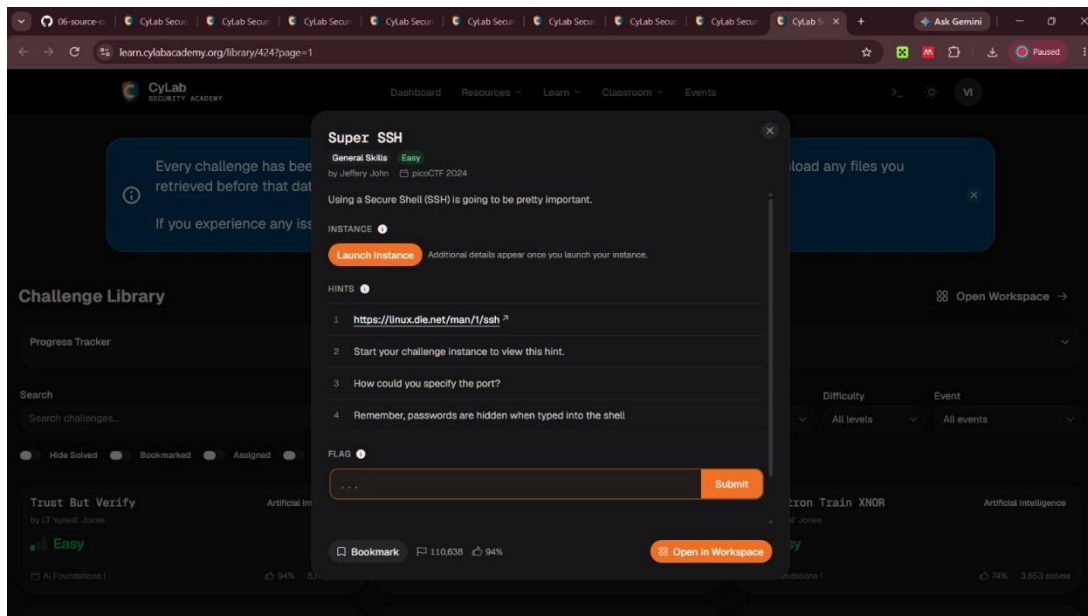
```
academy{g00d_k1tty_l1nc3_k1tty!_6d1e6}
```

SUPER SSH

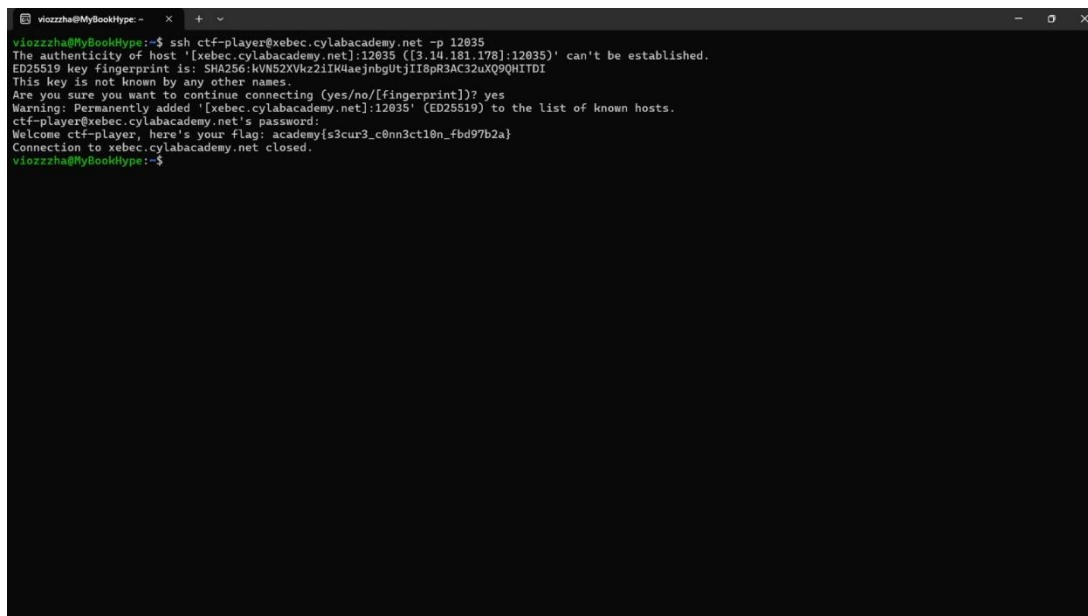
Deskripsi:

Challenge Super SSH mengharuskan saya melakukan koneksi ke server menggunakan SSH. Informasi yang diberikan berupa *username*, *hostname*, dan *port* yang digunakan untuk melakukan koneksi.

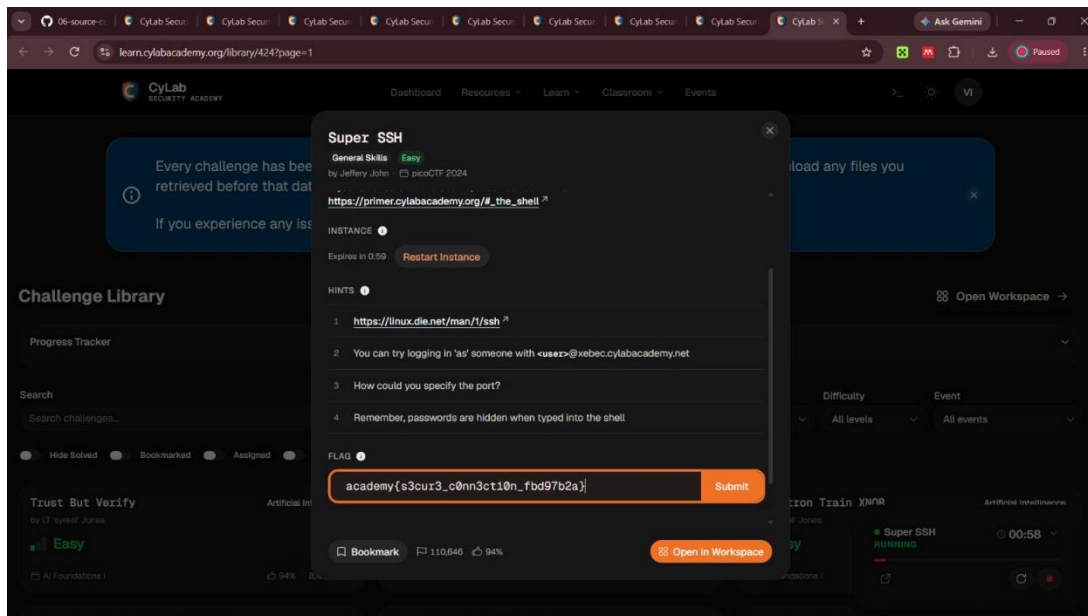
Solusi:



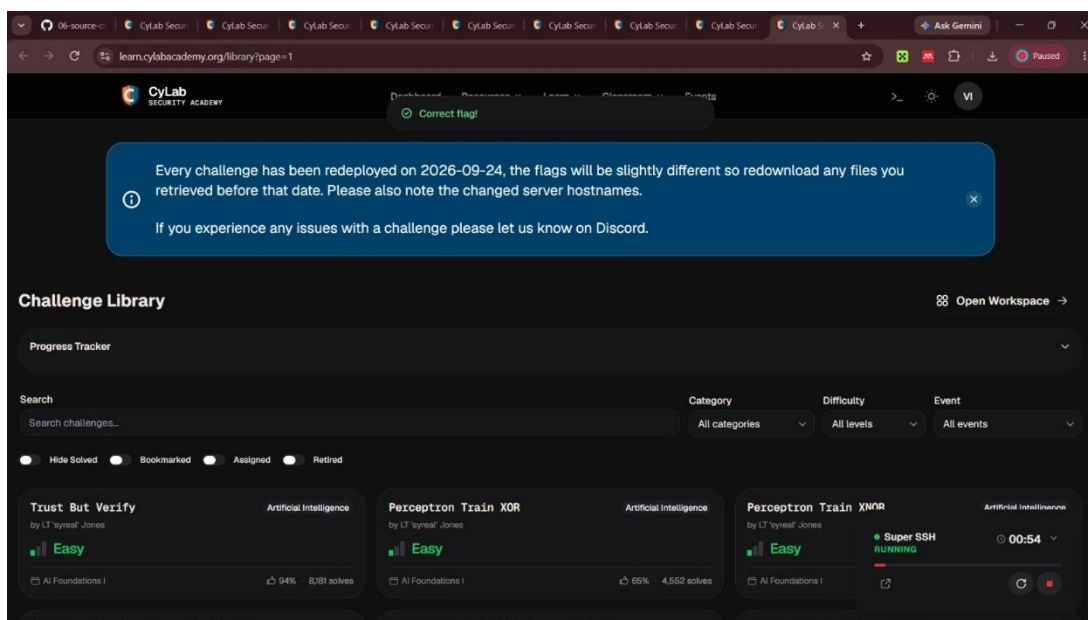
Pada *screenshot* ini terlihat informasi awal *challenge* Super SSH. Dari informasi tersebut, saya mengetahui *username* dan *port* yang diperlukan untuk melakukan koneksi ke server.



Saya kemudian melakukan koneksi menggunakan *command* SSH dengan *username* ctf-player, *hostname* xebec.cylabacademy.net, dan *port* 12035. Setelah berhasil melakukan *login* ke server, saya mendapatkan informasi yang berisi *flag challenge*.



Setelah mendapatkan informasi yang berisi *flag challenge*. *Flag* tersebut kemudian saya gunakan sebagai jawaban.



Pada *screenshot* terakhir terlihat bahwa jawaban yang saya masukkan dinyatakan *Correct*, sehingga *challenge* berhasil diselesaikan.

Tools/Command:

```
ssh ctf-player@xebec.cylabacademy.net -p 12035
```

Flag:

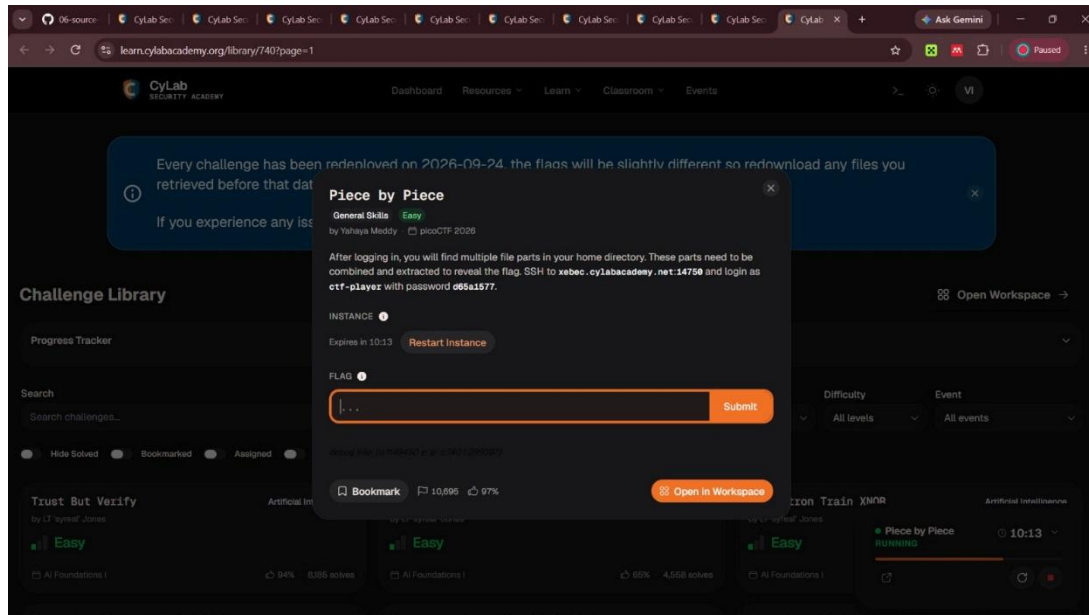
```
academy{s3cur3_c0nn3ct10n_fbd97b2a}
```

PIECE BY PIECE

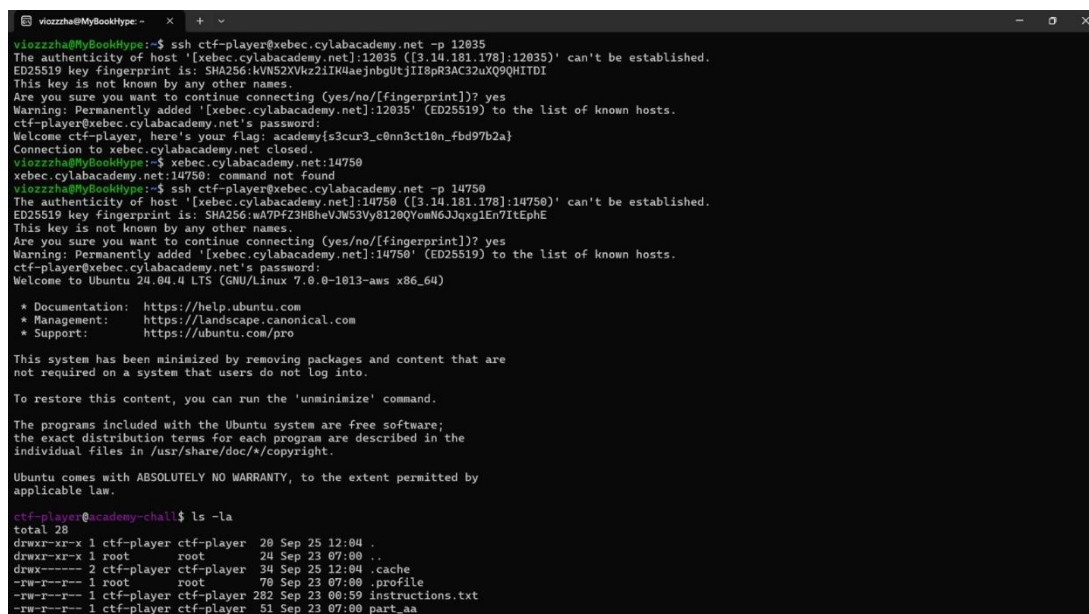
Deskripsi:

Challenge Piece by Piece memberikan beberapa file yang merupakan potongan dari sebuah file. Potongan-potongan tersebut harus digabungkan terlebih dahulu hingga menjadi file ZIP, kemudian file ZIP diekstrak menggunakan *password* yang diberikan pada instruksi.

Solusi:



Pada *screenshot* ini terlihat tampilan awal *challenge Piece by Piece* dan informasi mengenai koneksi SSH yang harus dilakukan.

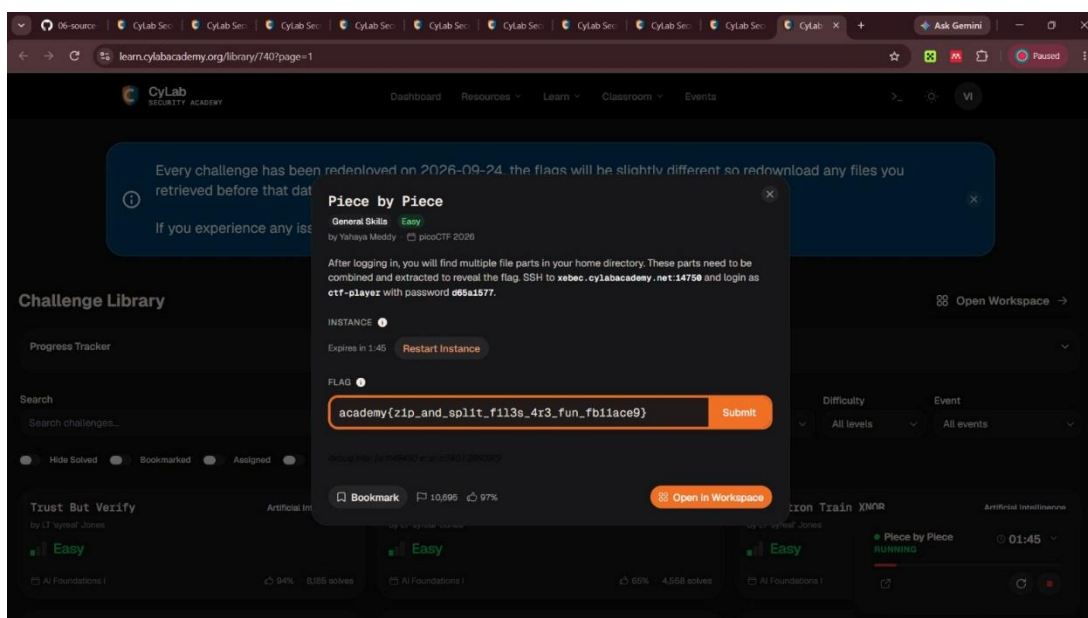


Saya melakukan koneksi ke server menggunakan SSH. Setelah berhasil masuk, saya menggunakan `ls -la` untuk melihat file yang tersedia. Kemudian saya menggunakan `cat instructions.txt` untuk membaca instruksi yang diberikan.

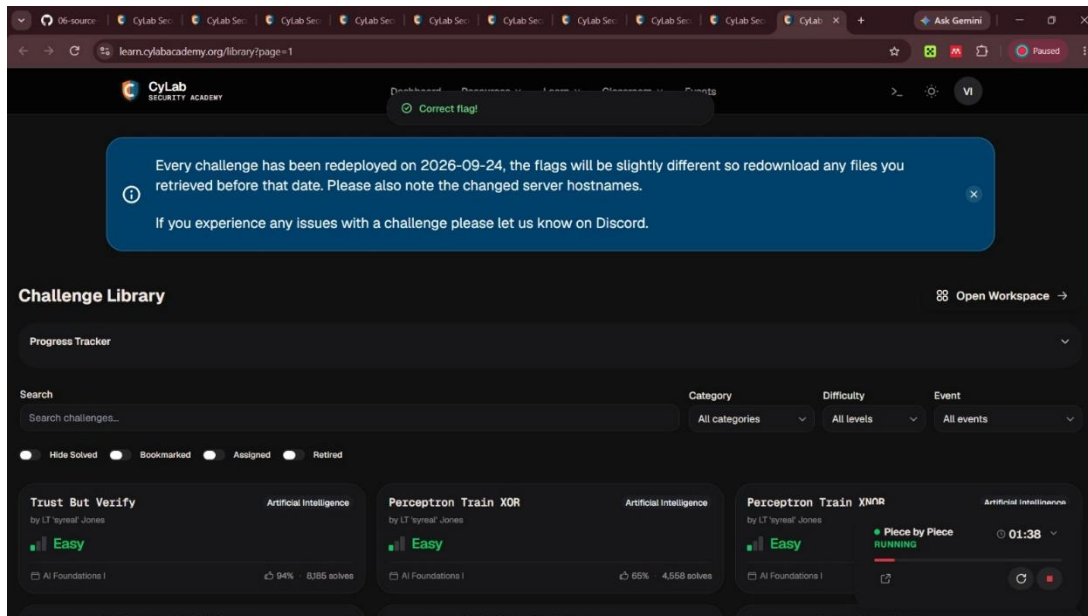
```
wlazzhe@MyBookType: ~
total 28
drwxr-xr-x 1 ctf-player ctf-player 28 Sep 25 12:04 .
drwxr-xr-x 1 root      root      24 Sep 23 07:00 ..
drwx----- 2 ctf-player ctf-player 34 Sep 25 12:04 .cache
-rw-r--r-- 1 root      root      70 Sep 23 07:00 .profile
-rw-r--r-- 1 ctf-player ctf-player 282 Sep 23 00:59 instructions.txt
-rw-r--r-- 1 ctf-player ctf-player 51 Sep 23 07:00 part_aa
-rw-r--r-- 1 ctf-player ctf-player 51 Sep 23 07:00 part_ab
-rw-r--r-- 1 ctf-player ctf-player 51 Sep 23 07:00 part_ac
-rw-r--r-- 1 ctf-player ctf-player 51 Sep 23 07:00 part_ad
-rw-r--r-- 1 ctf-player ctf-player 35 Sep 23 07:00 part_ae
ctf-player@academy-chall$ file *
-bash: file: command not found
ctf-player@academy-chall$ cat instructions.txt
Hint:
- The flag is split into multiple parts as a zipped file.
- Use Linux commands to combine the parts into one file.
- The zip file is password protected. Use this "supersecret" password to extract the zip file.
- After unzipping, check the extracted text file for the flag.

ctf-player@academy-chall$ cat part_aa part_ab part_ac part_ad part_ae > challenge.zip
ctf-player@academy-chall$ ls -lh challenge.zip
-rw-r--r-- 1 ctf-player ctf-player 239 Sep 25 12:06 challenge.zip
ctf-player@academy-chall$ unzip -P supersecret challenge.zip
Archive:  challenge.zip
  extracting: flag.txt
ctf-player@academy-chall$ ls -la
total 36
drwxr-xr-x 1 ctf-player ctf-player 57 Sep 25 12:07 .
drwxr-xr-x 1 root      root      24 Sep 23 07:00 ..
drwx----- 2 ctf-player ctf-player 34 Sep 25 12:04 .cache
-rw-r--r-- 1 root      root      70 Sep 23 07:00 .profile
-rw-r--r-- 1 ctf-player ctf-player 282 Sep 25 12:06 challenge.zip
-rw-r--r-- 1 ctf-player ctf-player 45 Sep 23 07:00 flag.txt
-rw-r--r-- 1 ctf-player ctf-player 282 Sep 23 00:59 instructions.txt
-rw-r--r-- 1 ctf-player ctf-player 51 Sep 23 07:00 part_aa
-rw-r--r-- 1 ctf-player ctf-player 51 Sep 23 07:00 part_ab
-rw-r--r-- 1 ctf-player ctf-player 51 Sep 23 07:00 part_ac
-rw-r--r-- 1 ctf-player ctf-player 51 Sep 23 07:00 part_ad
-rw-r--r-- 1 ctf-player ctf-player 35 Sep 23 07:00 part_ae
ctf-player@academy-chall$ cat flag.txt
academy{zip_and_split_f1l3s_4r3_fun_fb1lacc9}ctf-player@academy-chall$
```

Dari instruksi tersebut, saya mengetahui bahwa terdapat beberapa file seperti `part_aa`, `part_ab`, `part_ac`, `part_ad`, dan `part_ae`. Saya menggabungkan semua bagian tersebut menjadi satu file bernama `challenge.zip`. Setelah itu saya melakukan ekstraksi menggunakan password `supersecret`. Setelah file ZIP berhasil diekstrak, terdapat file `flag.txt`. Saya menggunakan `command cat flag.txt` untuk melihat isi dari file tersebut dan mendapatkan `flag`.



Setelah mendapatkan informasi yang berisi *flag challenge*. *Flag* tersebut kemudian saya gunakan sebagai jawaban.



Pada *screenshot* terakhir terlihat bahwa *flag* yang saya masukkan dinyatakan *Correct*. Dengan demikian, *challenge Piece by Piece* berhasil diselesaikan.

Tools/Command:

```
ssh ctf-player@xebec.cylabacademy.net -p 14750
ls -la
cat instructions.txt
cat part_aa part_ab part_ac part_ad part_ae > challenge.zip
unzip -P supersecret challenge.zip
cat flag.txt
```

Flag:

```
academy{z1p_and_spl1t_f113s_4r3_fun_fb11ace9}
```

PENUTUP

Pada Week 1 ini saya telah menyelesaikan delapan challenge pada kategori General Skills, yaitu Strings It, Log Hunt, Running Binary, Binhexa, Multi Code, Nice Netcat, Super SSH, dan Piece by Piece. Setiap challenge memiliki cara penyelesaian yang berbeda dan membutuhkan pemahaman terhadap informasi yang diberikan sebelum menentukan langkah yang harus dilakukan.

Selama mengerjakan challenge, saya mempraktikkan beberapa kemampuan dasar yang cukup penting dalam Cyber Security, seperti menggunakan terminal Linux, mencari informasi tertentu di dalam file menggunakan `strings` dan `grep`, menjalankan file binary, serta melakukan operasi bit dan hexadecimal. Selain itu, saya juga belajar mengenai proses decoding secara bertahap, penggunaan `netcat` untuk berkomunikasi dengan server, koneksi menggunakan SSH, serta pengolahan file yang terpisah menjadi satu file yang dapat digunakan kembali.

Dari proses pengerjaan tersebut, saya tidak hanya mendapatkan flag dari setiap challenge, tetapi juga menjadi lebih terbiasa dalam membaca instruksi, memahami output dari command, dan menentukan langkah berikutnya berdasarkan hasil yang diperoleh. Beberapa challenge juga mengharuskan saya mencoba cara yang berbeda sampai menemukan metode yang sesuai.

Secara keseluruhan, pengerjaan Week 1 memberikan pengalaman untuk lebih memahami penggunaan command line dan beberapa teknik dasar yang sering digunakan dalam proses penyelesaian challenge CTF. Pengalaman ini juga dapat menjadi dasar untuk mempelajari challenge dengan tingkat kesulitan dan materi yang lebih lanjut pada minggu berikutnya.